

Ən Yaxın Ortaq Əcdad (LCA)

Zaman limiti: 1 san.

Yaddaş limiti: 256 mb.

Sizə n təpəsi olan ağac, yəni dövrü olmayan, əlaqəli, istiqamətlənməmiş qraf verilir. Ağacın kökü 1 nömrəli təpədir.

Ağacın iki təpəsi arasındakı məsafə həmin təpələr arasındakı yolda olan tillərin sayına bərabərdir.

Ağacın təpələrindən ibarət, boş olmayan, hər hansı $U = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ çoxluğuna baxaq. Bu çoxluğun *ən yaxın ortaq əcdadı* hər bir $u_i \in U$ üçün 1 nömrəli təpədən u_i -yə gedən yolun üzərində olan və 1 nömrəli təpədən ən uzaqda yerləşən təpədir.

Hər bir boş olmayan təpələr çoxluğu üçün həmin çoxluğun ən yaxın ortaq əcdadı olan təpəni nəzərə alın. Bu təpələrin indekslərinin cəmini tapın. Bu cəm çox böyük ola bilər, ona görə də siz bu cəmin 998244353-ə qalığını çıxışa verməlisiniz.

Giriş

Girişin birinci sətirində bir tam ədəd n ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$) – ağacdakı təpələrin sayı verilir.

Növbəti $n - 1$ sətirin hər birində iki tam ədəd u_i və v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$) verilir, onlar u_i və v_i təpələri arasındakı tili təsvir edir. Verilən qrafın ağac olduğuna zəmanət verilir.

Qeyd: Bu məsələdə giriş verilənləri çox böyükdür. Sürətli giriş-çıxış (I/O) metodlarından istifadə etməyiniz tövsiyə olunur (məsələn, C++ dilində `scanf/printf` və ya `cin.tie(0)/cout.tie(0)` ilə birlikdə `ios_base::sync_with_stdio(false)`).

Çıxış

Bir tam ədəd – tələb olunan cəmin 998244353-ə qalığını çıxışa verin.

Məhdudiyyətlər

- $1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$
- $1 \leq u_i, v_i \leq n$
- alt tapşırıqlar üçün qiymətləndirmə bölməsinə baxın.

Nümunələr

Giriş	Çıxış	İzah
4 1 2 2 3 2 4	25	Əgər 1 tərəsi U çoxluğuna daxildirsə, U-nün ən yaxın ortaq əcdadı 1-dir, çünki 1-dən bu tərəyə olan yol yalnız 1-dən ibarətdir. Belə səkkiz çoxluq var. Əgər 1 tərəsi U çoxluğuna daxil deyilsə, lakin 2 daxildirsə, U-nün ən yaxın ortaq əcdadı 2-dir, çünki bütün yollar 1 və 2 tərələrini ehtiva edir və 2 tərəsi 1 tərəsindən (kökdən) 1 tərəsinə nisbətən daha uzaqdadır. Belə dörd çoxluq var. Əgər $U = \{3\}$ olarsa, ən yaxın ortaq əcdad 3-dür. Əgər $U = \{4\}$ olarsa, ən yaxın ortaq əcdad 4-dür. Əgər $U = \{3, 4\}$ olarsa, ən yaxın ortaq əcdad 2-dir, çünki hər iki yolun üzərində yalnız 1 və 2 tərələri yerləşir və 2 tərəsi 1 tərəsindən 1-ə nisbətən daha uzaqdadır. Bütün qiymətləri topladıqda: $1 \cdot 8 + 2 \cdot 4 + 3 + 4 + 2 = 25$ alırıq.

Qiymətləndirmə

Bu məsələ aşağıdakı kimi 5 alt tapşırıqdan ibarətdir:

Alt tapşırıq	Əlavə məhdudiyyətlər	Bal
0	Nümunələr	0 bal
1	$n \leq 18$	20 bal
2	$n \leq 2000$	20 bal
3	$u_i = 1, v_i = i + 1$	15 bal
4	$u_i = i, v_i = i + 1$	15 bal
5	Əlavə məhdudiyyət yoxdur	30 bal